



“과학은 미래 국가의 원천 역량”

AI 시대, 초·중등 과학 공교육 강화를 위한

2026년 경남과학교육 기본계획

2026. 3.

목 차

I. 추진 배경 및 개요	1
II. 2025년 경남과학교육 주요 성과 및 시사점	3
III. 2026년 경남과학교육 정책 추진 방향	5
IV. 세부 추진 과제	6
1. AI 기초과목 역할 강화	6
2. 학생의 과학적 탐구 역량 함양	11
3. 현장 교원 전문성 강화	18
4. 지속 가능한 과학교육 체계 구축	24
5. 안전한 과학실 환경 조성	25
6. 과학고 및 과학중점학교 운영 지원	31
V. 기대효과	34

I. 추진 배경 및 개요

“학생들의 꿈이 과학자로 이어질 수 있도록, 국가 역량에 집중할 수 있도록 수·과학 공교육 강화 방안 마련할 것”

— 이재명 대통령, '25.11.7. 과학기술국민보고회 —

□ 추진 배경

- AI·디지털 전환 가속화, 첨단 과학기술의 급속한 발전으로 **과학기술 역량이 국가 경쟁력의 핵심으로 재편**되는 상황에서, 과학교육은 미래 사회를 이끌 과학기술인재 양성의 출발점으로서 전략적 중요성 증대
 - 반도체, 바이오, 에너지, 우주·항공 등 국가 전략기술 분야의 지속 가능한 발전을 위해 초·중등 단계부터 과학적 탐구 역량과 기초과학 소양을 체계적으로 강화할 필요
- **첨단과학기술 활용 과학탐구 활성화와 과학 기초역량 강화**를 축으로, 학생 성장 중심의 **과학교육 중장기 계획*** 안정적 이행 필요
 - * 「과학·수학·정보교육 진흥법」에 의거·수립된 제5차 과학교육 종합계획('25~'29)
 - 모든 학생이 과학을 통해 세상을 이해하고 과학기술 기반 진로를 탐색할 수 있도록 **기초과학 역량 함양과 심화 탐구 기회를 병행** 하는 체계적인 과학교육 강화 필요

■ AI 강대국 초·중등 과학교육 정책 ■

국가	주요 정책 방향	초·중등 과학교육 중점
 미국	· 국가 과학기술 경쟁력 확보 및 STEM 혁신 강화	· NASA·국립연구소 연계 프로젝트형 과학 탐구 확대 · 데이터 과학·AI 기초를 과학수업과 통합 운영 · 지역 산업과 연계한 문제 해결형 과학 프로그램 운영
 중국	· AI·첨단과학 초강국 전략	· 초등 단계부터 AI·로봇·코딩 연계 과학교육 강화 · 국가전략기술(반도체·우주·양자) 체험형 과학교육 강화 · 실험·메이커 기반 과학 혁신교육 확산
 싱가포르	· 미래 산업 대응 과학기술 인재 양성	· 데이터 분석·모델링 중심 과학수업 강화 · 국가 연구기관(A*STAR) 연계 학교 프로그램 운영 · 과학교사 전문성 체계적 국가 관리

□ 추진 근거

- 국정과제 99. AI 디지털 시대 미래인재 양성 : 실천과제 1. 초·중·고 AI 교육 강화 및 데이터 기반 미래교육 체제 구축
- 「과학·수학·정보 교육 진흥법」 제5조에 근거한 제5차 과학교육 종합계획('25~'29)

■ 관련 법령 ■

「교육기본법」 제22조(과학·기술교육) 국가와 지방자치단체는 과학·기술교육을 진흥하기 위하여 필요한 시책을 수립·실시하여야 한다.

「과학·수학·정보 교육 진흥법」 제5조(국가와 지방자치단체의 임무) ① 국가와 지방자치단체는 과학·수학·정보 교육을 진흥하기 위하여 이 법이나 그 밖의 관계 법령에서 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 마련하여야 한다.

참고 : 종합계획 추진 경과

구분(추진기간)	중점 방향	대표사업
과학교육 활성화 계획 ('03~'07)	· 과학탐구 실험활동 강화	· 노후화된 과학실험실 현대화
과학교육 내실화 계획 ('08~'15)	· 과학 학력과 흥미도 동반 증진, 과학을 알기 쉽게 가르치기	· 과학과 교수법 평가방법 개선자료 개발 연수 및 실험실 현대화 지속추진
과학교육 종합계획 ('16~'20)	· 과학교육을 통한 미래세대 핵심역량 강화	· 모두를 위한 교육과정 지원체제 구축 탐구참여중심의 환경 구축
과학교육 종합계획 ('20~'24)	· 지능정보사회의 소양을 갖추고 세계를 선도하는 인재 양성	· 지능정보기술 기반 지능형 과학실 구축 및 과학교육 협력체제 구축
과학교육 종합계획 ('25~'29)	· 탐구하는 즐거움, 미래에 도전하는 힘을 키우는 과학교육	· 1학생 1탐구 추진 및 초·중·고 연계 과학교육 특화 과학탐구 선도학교 운영 * '25. 舊 과학리딩학교

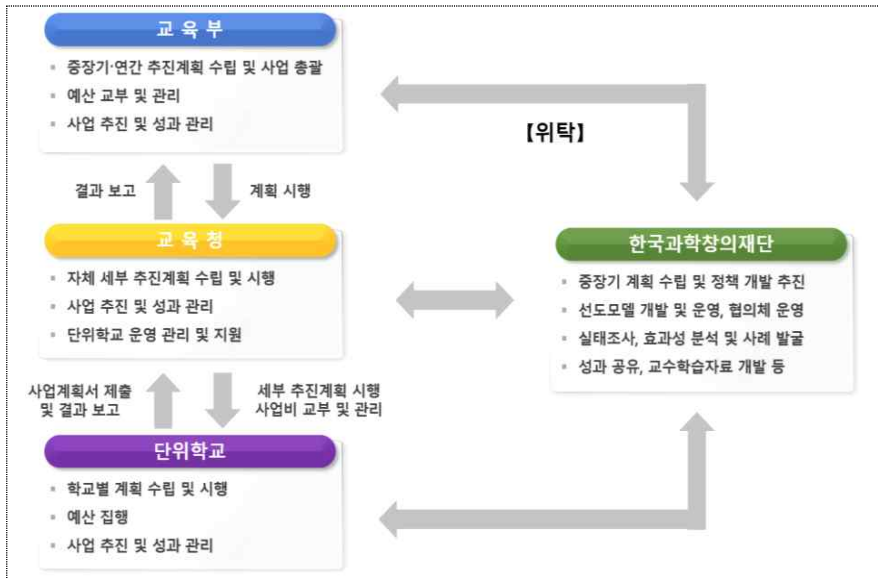
□ 추진 방향

- AI·디지털 기반 학습 환경을 활용한 **탐구 중심 과학 수업 확대**를 통해 **학생 참여 활성화** 및 과학 학습에 대한 **자신감과 성취 경험**을 체계적으로 강화
- 학교 현장의 교육과정 운영을 안정적으로 지원하여 모든 학생들의 **기초과학 역량**을 강화하고 **과학기술 진로 탐색**의 실질적 기회 확대

□ 추진 체계

- (교육부) 중장기·연간 추진계획 수립, 예산 교부 및 성과 관리 등 사업 총괄
 - (교육청) 지역별 과학교육 활성화 사업 추진 및 단위 학교 과학교육 운영 관리·지원 등
 - (단위학교) 과학교육 사업추진 및 우수 모델 구축, 성과 확산 등
 - (한국과학창의재단) 과학교육 중장기 계획 연구, 선도모델 개발·운영 및 성과공유 등 세부사업 추진 및 시도교육청·학교 현장 지원
- ※ 「과학기술기본법」에 따라 한국과학창의재단에 위탁하여 과학교육 사업 추진

■ 과학교육 사업 추진 체계 ■



II. 2025년 경남과학교육 주요 성과 및 시사점

□ 지능형 과학실 모델학교

- 탐구·참여 중심의 과학교육 활성화를 위한 과학교육 선도모델 운영
- 지능형 과학실 모델학교 구축 및 운영(교육부 지정 제외) 총 115교

- 2025년 신규학교 27교(초 14, 중 9, 고 4) 운영(교당 50,000천원)
- 2024년 신규학교(2년차 계속학교) 38교(초 21, 중 11, 고 6)
- 2023년 신규학교(3년차 계속학교) 50교(초 21, 중 12, 고 17)(교당 10,000천원)

□ 안전한 과학실 환경 조성

- 안전한 과학실 환경개선 사업 운영 14교(초 7, 중 2, 고 5)
 - 안전한 실험환경 조성 및 안전교육 프로그램 운영 등
- 필수 안전 장구 지원 사업(노후 밀폐시약장 교체) 43교(초 17, 중 15, 고 11)
- 18개 교육지원청 과학실안전지원단 조직·운영 및 지원
- 과학실 안전점검: 전 초·중·고등학교 서면점검 및 보고(2회), 교육지원청별 현장방문 점검(328교), 교육청-교육지원청 합동 방문점검(2교), 교육부-교육청 합동 방문점검(1교)

□ 2025. 과학교사 역량 강화 연수 지원

- 창의인재과: 첨단기재자 활용·데이터와 디지털 활용·지능형 과학실 ON 활용·경남형 과학중점학교 과학과제 연구·지능형 과학실 ON 기반 디지털 활용 탐구 직무연수(420명), 과학실험원 직무 역량 강화 연수(100명)
- 과학교육원: 과학실험실 안전 직무연수, 별 보러 가자! 직무연수, 큐브위성 선도교원 양성·심화과정 연수, 발명교육 담당자 연수, 과학심화실험 프로젝트 직무연수 등 다수 운영

□ 2025. 과학교사 전문적학습공동체 운영

- 초등과학 2팀, 중등물리 2팀, 중등화학 1팀, 중등생명과학 2팀, 중등 지구과학 3팀 운영 및 지원
- 과학교육을 위한 교수학습 자료 개발과 체험·탐구 중심 과학교육 적용 사례 공유

□ 2025. 지능형 과학실 모델학교 성과보고회

- 지능형 과학실 운영 성과 공유 및 우수사례 확산을 위한 보고회 12. 17.(수) 과학교육원 대강당에서 실시(113명 참석)

Ⅲ. 2026년 경남과학교육 정책 추진 방향

정책 비전

AI 시대를 선도하며 미래를 개척하는 과학기술 인재 양성

추진 목표

- 탐구 과정과 과학적 사고를 중심으로 하는 **미래형 과학교육으로의 전환**
- 과학적 소양 형성과 학습 연계를 기반으로 **모든 학생의 과학적 성장 지원**
- 미래형 과학 수업 구현을 위한 **현장 교원 전문성 강화**
- **교육과정·수업·평가·디지털** 환경을 아우르는 지속가능한 과학교육 지원체제 구축

전략	세부 추진 과제
AI 기초과목 역할 강화	1 초·중등 과학교육 역할 강화 연구 추진 2 AI 기반 지능형 과학실⁺ 운영 확대 3 지능형 과학실 ON 플랫폼 활용 활성화 지원
학생의 과학적 탐구 역량 함양	1 과학탐구 선도학교 운영 및 우수모델 확산 2 학생 과학탐구 및 진로·체험 활동 기회 확대 3 현장 과학 교육활동 지원 4 고경력 과학자 멘토링 운영
현장 교원 전문성 강화	1 첨단과학기술 활용 과학수업 역량 강화 지원 2 과학교원 소통 강화 및 자긍심 고취 지원 3 과학교원 수업 전문성 제고 4 과학 전문적학습공동체 구성 및 운영 5 과학교육 활성화 지원단 운영
지속 가능한 과학교육 체계 구축	1 2022 개정 교육과정 현장 안착 지원 2 과학교육 정책 점검 및 지원
안전한 과학실 환경 조성	1 과학실 안전관리 역량 강화 지원 2 과학실 안전관리지원단 조직·운영 3 과학실 안전관리 연수 운영 4 안전한 과학실 환경개선 사업(노후 밀폐형 시약장) 5 과학실 폐수·폐시약·폐액·침표본 처리 6 과학실험원 운영 및 관리
과학고 및 과학중점학교 운영 지원	1 과학고 운영 내실화 지원 2 과학중점학교 운영 내실화 지원

Ⅳ. 세부 추진 과제

“AI 시대의 핵심 인재는 단순 기술 활용자가 아니라 수학·과학 기반의 사고력과 문제해결 능력을 갖춘 인재이며, 이는 향후 수십 년간 국가 경쟁력을 좌우하는 기초 역량으로 작용할 것”

- 젤슨 황(엔비디아), 일론 머스크(테슬라) -

1. AI 기초과목 역할 강화

- AI 기초과목으로서 과학교육의 역할 강화를 위해 미래형 과학교육으로 재구조화
- 지능형 과학실⁺ 확대와 지능형 과학실 ON(플랫폼) 기능 고도화를 통해 지능정보기술 기반의 학생 주도형 과학 학습 환경 조성
- 이를 통해 학생의 과학적 사고 역량과 미래 핵심 역량을 체계적으로 함양

1-1 AI 기초과목으로서 초·중등 과학교육 역할 강화 연구 추진

교육부

- (목적) AI 시대 핵심 기초학문으로서 초·중등 과학교육의 역할 재정립
 - 학생의 흥미와 호기심을 바탕으로 과학적으로 탐구하고 과학적 소양을 지속적으로 형성할 수 있도록 내용 체계의 적정화와 연계성 강화
- (주요 내용) AI 이해 및 디지털 기반 사회에 필요한 과학 핵심 개념과 탐구 설계·과정 등을 중심으로 교육내용 재구조화 방향 설정
 - 지식 습득 요소를 적정화하고 과학적 문제해결 능력을 신장하는 교수학습 및 평가 개선 방향 도출
 - 초·중·고 연계성과 위계성을 체계화하고, 디지털 탐구 도구 활용 등을 포함한 과학 교육 운영 여건 개선 등 제도적 지원 방안 마련
- (방법) 초·중등 과학과 교육과정 내용 정비 정책연구 추진('26) → 교육과정 개정안 마련('27.上), 국가교육위원회에 개정 제안('27.下~)

1-2 AI 기반 지능형 과학실+ 운영 확대

□ 지능형 과학실+ 운영 확대 및 지원센터 운영 교육청 교육부

- (배경) 교육 분야 디지털 전환 및 AI·첨단과학기술의 활용 확대에 따른 학생 참여형·탐구 지향 과학교육 체제로의 재정비 요구 증대
- (목적) 지능형 과학실+ 선도모델 운영 성과를 기반으로 탐구 중심 수업을 전국으로 확산하고, 학교 현장의 과학교육 환경 혁신 가속화

■ 지능형 과학실+ 개요 ■

- (개념) 학생들이 실생활의 다양한 문제를 과학적으로 탐구하기 위해, 온·오프라인이 연계된 환경에서 다양한 디지털 탐구 도구를 직접 조작·활용하고, 수집된 데이터를 활용하여 과학 탐구 활동을 할 수 있도록 구성된 융합탐구 공간

구분	기존 과학실	지능형 과학실+
정의	물/화/생/지 과목별 실험활동이 이뤄지는 과학실	지능정보기술 및 첨단과학기술 기반의 과학 교육이 구현될 수 있는 환경을 갖추고, 온·오프라인 연계 과학탐구활동이 이뤄질 수 있는 환경이 갖춰진 과학실
기능	아날로그 탐구 도구를 통한 탐구 활동 수행	디지털 탐구 도구 및 아날로그 탐구 도구를 직접 조작·활용하고, 수집된 데이터를 활용하여 과학 탐구 수행
구비 도구	아날로그 탐구 도구 (추, 줄자, 저울 등)	디지털 탐구 도구* + 아날로그 탐구 도구 * PC 및 스마트폰 등 데이터 처리 장치 IoT 센서 등 디지털 측정 장치 등

※ 구비 도구는 시도교육청 예산 및 인력 여건, 단위학교 수요, 교육과정 등을 고려하여 자율적으로 결정

- (내용) 학생 주도 탐구가 가능한 온·오프라인 연계 과학탐구 환경을 구축하고, 실생활 연계 데이터 활용 탐구 등을 체계적으로 지원
- [①여건 마련] 지능정보기술을 활용하여 실험·탐구·융합 활동이 유기적으로 이루어질 수 있는 지능형 과학실+ 학습 환경 조성
- [②수업 내실화] 시·도 협력 체계를 통해 지능형 과학실+ 활용 수업 자료를 개발·보급하고, 실천 중심 수업 연구 확산
- [③지원센터] 학교 담당자 워크숍·컨설팅, 현황 점검, 자료 개발·연구 수행, 전국 단위 협의체 운영, 우수 사례 발굴·공유 등 지능형 과학실의 신속한 현장 안착을 위한 지원체계 구축·운영

※ (향후 계획) 공사립학교 지원센터 운영(예정) / (한국과학창의재단) 전국 단위 지원센터 운영

□ 지능형 과학실+ 모델학교 구축·운영 교육청 - 별도 계획 수립 및 안내

- (배경) (국정과제) 99-1. 초·중·고 AI 교육 강화 및 데이터 기반 미래교육체제 구축
- (목적) 첨단기술 활용의 지능형 과학실 구축 및 모델학교 운영을 통한 탐구 중심 과학교육 환경 조성
- (내용) 지능형 과학실+을 기반으로 학교·지역의 물리적 한계를 넘어서는 과학탐구 환경을 구축하고, 실생활 연계 데이터 활용 및 학생 주도 탐구 활동을 체계적으로 지원
- 주요 과제: 환경 구축, 협의체 운영, 수업자료개발, 성과확산 등
- (운영 규모 및 주요 과제)

구분	합계	초등학교 (교)	중학교 (교)	고등학교 (교)	지원예산(교당)	주요 과제			
						환경 구축	협의체 운영	수업자료 개발 및 성과 확산	과학인재 선진화
2026년 신규학교	131교	71	40	20	30,000천원	○	○	○	○
2025년 신규학교 (계속학교 2년차)	27교	14	9	4	학교기본운영비의 과학교육활동비 활용		○	○	○
2024년 신규학교 (계속학교 3년차)	38교	21	11	6			○	○	○

- (예산 규모) 총3,930,000천원(특교 3,540,000천원/자체 390,000천원)

경남교육청 미래형 과학교육 구현을 위한 과학실 추진 사업 경과

년	교육부지정	교육청지정	합계	과학교육 종합계획	비고
2017	4	10	14	제3차 ('15~'19)	창의융합형(미래형과학교실) 과학실
2018	2	9	11		창의융합형 과학실
2019	2	49	51		지능형(창의융합형) 과학실
2020	2	50	52	제4차 ('20~'24)	창의융합형 과학실
2021	1	23	24		지능형 과학실
2022	3	44	47		
2023	4	50	54		
2024	2	38	40		
2025	1	27	28	제5차 ('25~'29)	지능형 과학실+
2026		131	131		

□ **지능형 과학실 운영지원단 운영** **교육청** - **별도 계획 수립 및 안내**

- (배경) 지능형 과학실+ 모델학교 구축·운영을 위한
- (목적) 지능형 과학실 구축 지원·활용에 관한 소통 채널 마련 및 네트워크 구성
- (내용) 지능형 과학실 관련 정책에 대한 상시 모니터링 및 현장 의견 수렴을 통한 사업 추진
 - [①모니터링] 지능형 과학실 모델학교 운영계획서 검토 및 모니터링
 - [②컨설팅 지원] 지능형 과학실 모델학교 온·오프라인 맞춤형 컨설팅 지원
 - [③수업나눔 및 연수지원] 지능형 과학실 및 「지능형 과학실 ON」 연계 수업나눔 및 교사 연수 운영 등
 - [④자료 개발] 공동탐구 실천 및 교수·학습 우수 사례 자료 개발

1-3 지능형 과학실 ON* 플랫폼 활용 활성화 지원

교육청

교육부

* 지능형 과학실+과 연계하여 ▲IoT센서/공공 데이터 등을 활용한 과학탐구, ▲디지털 학습 도구, ▲전국 단위 공동 탐구, ▲첨단과학 기술 활용 탐구 콘텐츠, ▲가상 탐구실험(시뮬레이션) 등을 제공

- (배경) 디지털 과학탐구 활동에 대한 맞춤형 지원이 가능하도록 지속적인 지능형 과학실 ON 플랫폼 기능 고도화 필요
 - ※ 개정 교육과정 적용에 따른 디지털 과학탐구 확대, 플랫폼과 호환되는 IoT센서 증가에 대응
- (목적) 학생별 과학탐구 수준을 고려한 성장 지원 및 다양한 탐구 경험 확대를 통해 **학생의 과학 자신감과 탐구역량 제고**
- (내용) 지능형 과학실 ON 고도화 및 디지털 탐구 콘텐츠·프로그램 개발
 - [①웹페이지 개선] 사용자의 플랫폼 이용 편의성 및 콘텐츠 접근 용이성 향상을 위한 디자인 및 메뉴 구조(UI/UX) 개선
 - ※ UI의 불필요 요소 최소화, 콘텐츠 전달 프로세스 최적화, 반응형 설계
 - [②기능 고도화] AI 기반 맞춤형 서비스 시범운영 및 성능 개선
 - ※ 대화형·튜터링·추천 서비스의 시범적용 학교운영 및 현장 의견수렴 반영 추진
 - [③역량진단 및 데이터 관리] 학생의 인지적·정의적 **종합 역량진단** 지원 및 지능형 과학실 ON 메타데이터 체계 확대

■ 지능형 과학실 ON 플랫폼 기능 고도화(안) ■

- ① 음성인식 과학탐구 활동 지원 시스템 개발
- ② 민간 에듀테크 기업 연계를 통한 교육 현장의 센서·기기 등 디지털 도구 확대
- ③ 교육과정 기반 탐구수업 설계 정보에 따른(학습목표, 성취기준, 평가지표 등) 자동 퀴즈 출제 기능 구현, 협업 보고서 기능 개선 등

- [④지능형 과학실 활용 수업자료] AI, IoT 센서, 빅데이터 활용 등 첨단기술기반 탐구활동을 지원하는 **교수학습자료 개발·보급**
- [⑤가상 탐구실험] 현실 탐구가 어려운 과학탐구 주제* 관련 시뮬레이션 탐구 콘텐츠 개발·보급(34종) 및 사용자 중심 기능 개선**
 - * 예시 : 화산 활동 및 지진 이해, 호르몬의 기능, 행성의 겉보기 운동 등
 - ** 상호작용·게임형 콘텐츠 기능 강화, 학습 데이터 분석·저장·공유, 후속 학습 추천 등 양방향 소통 기능 구현

■ 지능형 과학실 ON 가상 탐구실험(시뮬레이션) ■

- (개념) 변인 통제를 통해 인과관계를 탐구·실험하여 학습목표(과학개념·이론 이해)를 달성할 수 있는 AI·SW 과학 시뮬레이션

- (특징)



- (현황) '25년 신규 14종(초 6종, 중 2종, 고 6종) 개발, 지능형 과학실 ON 업로드 예정(26.2.)

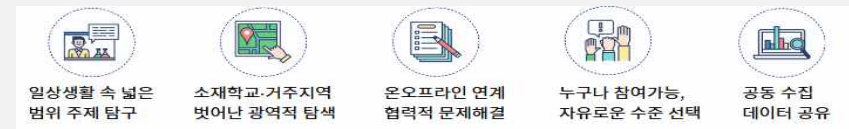
- [⑥공동탐구 콘텐츠] 학급·학교 간 공동의 탐구활동 수행을 위한 **공동 탐구 프로그램*** 추가 개발(6종) 및 전국대회 본격 운영

* 2개 주제별 기초·심화·자유의 3개 수준(총 6종) 프로그램 개발·보급

■ 지능형 과학실 ON 공동탐구 ■

- (개념) 실생활 관련 주제의 과학탐구를 위해 협력적으로 데이터를 수집·분석하고 탐구 결과를 공유하도록 설계된 학생 중심 웹 기반 프로그램

- (특징)



- (현황) '22년~'25년 총 7개 주제, 21종 프로그램 개발

2. 학생의 과학적 탐구 역량 함양

- 과학탐구 선도학교 운영·지원을 통해 모든 학생의 과학탐구 경험 확대
- 과학창의대회 및 다양한 진로·탐구 활동 참여 기회 확충을 통해 과학기술 분야 재능과 잠재력이 발현되는 성장 경험 제공

2-1 과학탐구 선도학교 운영 및 우수모델 확산

교육청 교육부

- (배경) 과학적 재능·호기심이 과학학습의 지속과 이공계 진로 탐색으로 이어질 수 있도록 맞춤형 과학탐구 경험 지속 제공 필요
- (목적) 학교 교육과정을 중심으로 과학탐구 활동을 강화하고, 지역 내 성과를 확산하는 등 과학교육 생태계 구축
- (내용) 과학탐구 선도학교 운영·지원을 통해 수업 중 과학탐구 활동, 과학탐구동아리, 방과후 과학탐구·체험, 진로 연계 등 활성화
 - (현장 밀착형 지원) 과학탐구 선도학교 지원단 운영으로 현장 맞춤형 컨설팅 및 우수 사례 확산 등 내실 있는 사업 추진 지원
- (향후 계획) 경남 선도학교 선정(1교), 운영 및 성과공유 지원

■ 과학탐구 선도학교 운영 ■

- (개념) 학생들의 과학적 흥미와 탐구력을 높이고, 이공계 인재를 조기에 발굴·육성하기 위해 지능형 과학실 등 학교 안팎의 자원을 활용하여 과학탐구·실험 중심 수업을 선도하는 학교
 - (대상) 총 55교(국고 38교*, 특교 17교) ※ 지능형 과학실 구축학교 우선 선정
 - * '국립부설학교 역량강화' 사업을 통한 지원 30교, '이공계 창의융합 교육지원' 사업을 통한 지원 8교
 - (추진 과제) 학교 여건에 따라 필수 과제를 포함하여 2개 이상 과제 운영
 - ① 필수 모든 학생들의 과학탐구 강화
 - ② 선택 이공계 진로를 위한 과학탐구 활동 확대
 - ③ 선택 교원의 교수·학습 역량 강화
 - ④ 선택 권역·지역 단위 성과공유
- (예산 규모) 총10,000천원(특교 10,000천원/1교)

2-2 학생 과학탐구 및 진로·체험 활동 기회 확대

□ 과학창의대회 개최 과학교육원 교육부

- (배경) 학생·교원의 과학적 창의력 및 문제해결력 발현 기회 제공
 - ※ 「과학·수학·정보 교육 진흥법」 제5조제9항 국가와 지자체는 과학, 수학, 정보 교육 진흥을 위한 청소년 행사 개최·지원 등에 관한 시책을 마련해야 함
- (목적) 과학창의대회 운영으로 학생·교원 대회 및 다양한 과학탐구 활동 경험을 제공하여 과학적 핵심 역량 제고
- (내용) 학생·교원·일반 대중 대상 과학탐구활동 지원 및 과학교육 네트워크 구축을 통한 탐구·참여 중심의 과학교육 활성화

구분	세부 사업(안)
과학인재 양성	①자연관찰캠프(초) ②과학실험한마당(중) ③과학탐구올림픽(고) ④과학동아리창의력페스티벌(초~고)
교사역량 제고	⑤과학창의대회 지도자료집 개발·보급 ⑥글로벌 과학교육 포럼
네트워크	⑦전국과학교육담당자대회 ⑧과학창의대회담당자 워크숍 ⑨과학리더글로벌연수
과학축제	⑩과학 싹 큰 잔치(특수학교 및 일반인 포함)

□ 「가칭」이공계꿈성장지원' 사업 추진 교육부

- (목적) 초·중등 단계부터 이공계 진로 탐색 경험 확대를 통해 이공계 진로에 대한 이해 제고 및 진로 정체성 형성 촉진
 - (주요 내용) 학생-이공계 전문가 매칭을 통한 멘토링 및 연구활동 참여 지원을 통해 다양한 이공계 진로 탐색 경험 확대
 - 이공계 진로 관련 표준 프로그램을 개발·보급하고, 심화 운영을 희망하는 학교·학급·동아리 등을 대상으로 전문가와의 연계 지원
- * (예시) 기초 온라인 멘토링, 연결 현장 체험형 멘토링, 심화 소그룹 과제 수행형 멘토링
- (향후 계획) 신규 사업에 대해 현장 안내 및 참여 독려

□ **체험 중심 과학교육 활동 지원** 과학교육원

○ **천체관측 교육(AI·디지털 연계 강화)** 과학교육원

프로그램	대상	시기	횟수
'별마중' 천체관측교실 찾아오는 천체관측교육	초(5학년 이상), 중·고 학생	10.~12.	6회
학교에서 천체랑 놀자 찾아가는 천체관측교육	초(5학년 이상), 중·고 학생	4.	4회
토요천체관측교실 본원 누리집 예약제 운영(접수순)	학생, 가족 등	1.~12. 매월 1회 토요일	9회
진로와 연계한 천문학자와의 만남	학생, 교원, 일반	2.	2회
천체투영관을 활용한 천체교육	학생, 교원, 일반	1.~12.	수시
'과캉스' 천체투영관 스페셜	학생, 교원, 일반	1., 8.	28회
교원의 역량 강화를 위한 천체관측 직무연수	교원	1.20.~1.21. 11.24., 11.25.	3회
현장 과학교육활동 지원	학생, 교원, 일반	수시	
천체관측교육 강사 운영	교사	1.~12.	53회
천체관측교육 프로그램 개발 및 보급	학생, 교원, 일반	2.~3.	

○ **융합 레고 코딩교실** 과학교육원

- 기간: 2026년 1월, 8월 (겨울·여름방학 집중 운영)
- 대상: 초 5학년~중 3학년 학생
- 운영 방법
 - 수준별 맞춤형 과정 운영(기본과정반, 심화과정반)
 - 방학 중 집중형 프로그램 운영(과정별 2일간 집중 교육, 과정별 1일 8시간 운영(총 16시간))
 - 전문 강사진 운영 체계 구축(주강사 및 보조강사 협력 운영, 교육 이수자 대상 이수증 발급)

○ **융합과학체험활동** 과학교육원

- 기간: 2026년 1월, 7~8월
- 대상: 초 4학년~중 2학년 학생 및 학부모
- 운영 내용: 과학관 미션활동, 과학실험 등

○ **과학특독! 일일과학체험교실** 과학교육원

- 기간: 2026년 4월~12월
- 운영 내용

사업명	대상	내용	
(학교로) 찾아가는 이동과학관 '알아보카'	초 3학년~ 중 3학년	- 이동과학관(알아보카) 내 10개 체험물 체험	
과학특독! 일일과학체험교실	초 4~6학년 중·고 전 학년	초	- 화석 특별 체험활동 - 천체투영관 체험 - 과학관 체험
		중·고	- 과학 실험 활동 - 천체투영관 체험 - 과학관 체험

○ **발명체험교실** 과학교육원

- 기간: 2026. 4.~12.
- 대상: 초·중학생 및 학부모
- 운영 내용

과정	과정명		대상	내용	기간	기수 (회)	인원 (명)	일수 (일)	시간
정규	발명.메이커 정규과정(초급)		초·중	초급 발명교육	8월	1, 2기	80	2	16
	발명.메이커 정규과정(중급)		초·중	중급 발명교육	10월	1기	40	4	20
특별 교육	「과캉스」과학 발명 캠프		초·중	과학 발명교육	1월	2기	80	1	3
			고	고교학점제 지원	1.8월	2기	40	2	12
기타	1일 발명교육	다:행복한 발명교실	초·중	발명 아이디어 산출 및 발명메이커교육	4월~ 11월	15회	40	1	3~6
	토요발명	즐거워 토요발명교실	초·중	학교로 찾아가는 발명교육	9월~ 11월	3회 (9학교)	20	1	4
	과학 발명꾸러미		초·중	학교과학 발명꾸러미 보급	3월~ 11월	1회	2,000	1	3
	나눔발명교실		초·중	지역민과 함께하는 발명교육	8월	2회	20	1	4
	민관협력 교육	지역특화기업 연계 발명교실	초·중 일반	한국실크연구원과 함께하는 발명교실	1.8월	8회	500	8	4

○ 토닥토닥 발명교실 **과학교육원**

- 기간: 2026. 4.~12.
- 대상: 가족(학생 및 학부모), 교원(교육전문직 포함), 지역민, 발명교육 담당자 등
- 장소: 목공배움터, 창작표현터(발명교육센터)
- 운영 내용

구분	가족 메이커반	창의.발명반
주제	목공 공예	과학 창의 발명체험
대상	가족(초4~중3 학생 포함)	초, 중 학생
인원	16명 이내(가족당 학생 포함 2명)	20명 이내
시간	4시간(토요일)	4시간(토요일)
장소	목공표현터(발명교육센터 1층)	창작표현터(발명교육센터 2층)
횟수	7회	4회, 별도 계획

○ 큐브위성 개발 교육 프로그램 **과학교육원**

- 기간: 2026. 1.~12.
- 운영 내용

사업명	추진 내용
선도동아리 운영	학생 대상 큐브위성 선도동아리 10개 운영
직무연수 운영	교사 대상 큐브위성 이해 직무연수 운영 교사 대상 큐브위성 교육 선도교원 양성 직무연수 운영
자료 개발	큐브위성 키트 활용 학생 탐구활동 지도 자료집 개발

- 세부 추진 일정

추진시기	추진내용	대상
2026. 3.	• 학생 대상 큐브위성 선도동아리 선정	학교 동아리
2026. 3.~5.	• 큐브위성 키트 활용 자료집 개발	
2026. 4.	• 특별 부스 '큐브위성 체험 부스' 운영	초·중·고 학생
2026. 4.~5.	• 교사 대상 큐브위성 개발 역량 강화 직무연수 운영	교사(1기)
2026. 6.~8.	• 학생 대상 큐브위성 개발 교육 프로그램 운영	고등학생(1기)
2026. 9.	• 교사 대상 큐브위성 개발 역량 강화 직무연수 운영	교사(2기)
2026. 9.~11.	• 학생 대상 큐브위성 개발 교육 프로그램 운영	고등학생(2기)
2026. 12.	• 운영 결과 분석 및 결과 보고	

○ 과학의 날 행사 **과학교육원**

- 일시: 2026. 4. 25.(토) 예정
- 장소: 경상남도교육청 과학교육원 대강당, 과학체험관, 과학교육원 메타버스 등
- 대상: 학생, 교직원, 일반인
- 내용: 특강, 공연마당, 놀이마당, 체험마당, 도전마당, 특별행사 등

○ 겨울(여름)방학 '과캉스' 운영 **과학교육원**

- 기간: 2026년 1월, 8월 (여름방학, 겨울방학 기간 중 운영)
- 대상: 초·중 학생 및 학부모
- 운영 내용

연번	프로그램	대상
1	과학 실험 교실	초(5, 6학년), 중(1, 2학년)
2	융합 레고 코딩 교실	기본(초5, 6), 심화(초5~중3)
3	과학 발명캠프	초(5, 6학년), 중(1, 2학년), 고(1, 2학년)
4	과학 강연	여름: 생각이 쿨(cool)해지는 한여름의 과학 강연 겨울: 지식의 온(溫)도를 높이는 한겨울의 과학 강연
5	화석활용 체험교실	나만의 화석 무드등 만들기 화석카드 활용 보드게임 체험(화석카드 증정)
6	지역과 함께하는 과학	한국실크연구원 과학체험 부스 경상국립대 과학실험 부스
7	겨울방학 천체투영관 스페셜	

○ 경남 과학교육 대외 행사(축전, 박람회) 참가 **과학교육원**

- 경상남도교육청 '경남교육 박람회' 및 '과학축전' 일정 및 방침에 준하여 별도 계획 수립
- 이동식 천체투영돔 '별자리 여행', 이동과학관 '알아보카' 운영

2-3 현장 과학 교육활동 지원

과학교육원

- (목적) 학생의 과학탐구·창의역량을 체계적으로 신장하고, 우수 지도교원의 전문성을 강화하여 도내 과학교육의 질적 수준 제고
- (내용)

사업명	시기	대상
경남과학전람회	3월~10월	초·중·고·특수 학생 및 교원
경남학생과학발명품경진대회	3월~8월	초·중·고 학생
경남자연관찰캠프	4월~9월	초등학생
경남과학실험하마당	4월~8월	중학생
경남고등학교과학탐구올림픽	4월~8월	고등학생
경남과학동아리창의력페스티벌	4월~11월	초·중·고 학생
경남학생창의력챔피언대회	3월~8월	초·중·고 학생
경남청소년과학탐구대회	5월~9월	초·중·고 학생
과학탐구 학생지도실적연구대회	10월~11월	전국대회 입상 학생 지도교원
과학동아리 운영 지원	4월~12월	초·중·고 학생
과학교구 대여 사업 운영	4월~12월	초·중·고등학교
교육과정 연계 과학교구 제작·활용	1월~12월	학생, 교원
「과학경남」발간·보급	3월~12월	초·중·고등학교
과학 강연	6월~10월	학생, 교원, 일반인
과학교육 포럼	4월~5월	학생, 교원, 일반인

2-4 고경력 과학자 멘토링 운영

교육청

- (목적) 고경력 과학자 멘토링을 통해 과학교육 활성화 및 초·중·고 학생과 교사들에게 진로교육 활성화를 지원하고 재능기부와 연계 하여 나눔 문화 확산
- (근거) 경상남도교육청 고경력 과학자 멘토링 조례(경남도교육청 제941호, 2025. 11. 6. 타법개정)
- (대상) 고경력 과학자 멘토링 운영을 희망하는 초·중·고등학교
- (내용) 운영학교의 멘토(교육기관에서 근무하다가 퇴직(명퇴)한 과학(이공계) 교육자, 대학 및 기업체 등에서 퇴직한 고경력 과학자, 현직자 등)를 조사받아 고경력 과학자를 공개 모집하여 과학강연 및 멘토링 운영 지원
- (예산) 학교기본운영비의 권장사업으로 운영을 희망하는 학교에서 예산 편성

3. 현장 교원 전문성 강화

- 교원의 첨단기술 기반 과학탐구 경험 확대와 안전한 실험·수업 여건 조성을 통해 탐구·실험 중심 과학교육 실행 역량 제고
- 과학창의대회 및 다양한 탐구 활동 참여 기회 확충을 통해 과학기술 분야 재능과 잠재력이 발현되는 성장 경험 제공

3-1 첨단과학기술 활용 과학수업 역량 강화 지원

□ AI·디지털 활용 과학탐구수업 확산을 위한 교원 역량강화 지원

교육청

교육부

- (배경) 2022 개정 과학과 교육과정*이 요구하는 AI·디지털 탐구도구 활용 수업 확산을 위해 교원 역량 강화 지원체제 구축 필요
 - * 학생이 디지털·인공지능 기초 소양을 함양할 수 있도록 미래 교육 환경에 적합한 다양한 교수·학습 활동 강조
- (목적) 과학 교원의 AI·디지털 탐구도구 및 디바이스 활용 교수·학습 역량 강화 및 전문성 신장
- (내용) 전국 단위로 양질의 연수가 추진될 수 있도록 연수 프로그램을 개발하고 핵심교원*을 양성해 시·도별 추진체제 구축 지원
 - * 양성 규모(안): 510명 = 17개 시도 x 30명(초·중·고 학교급별 10)
- AI·디지털 탐구도구 및 디바이스 연계 2022 개정 과학과 교육과정의 이해, 수업 설계·운영·평가 실습, 사례 발표 및 토의 등
 - ※ (주요 내용안) ① 중학교 1·2학년 과학, ② 고등학교 통합과학·과학탐구실험 교과 대상으로 디지털 디바이스 활용 실험·탐구 수업 운영, 교수·학습 및 평가 역량 강화를 위한 교원 전문성 신장 프로그램 운영
- (일정) '26년 상반기 프로그램 개발, 하반기 연수 운영
- (향후 계획) 추후 안내에 따라 핵심교원 양성 후보 추천, 시·도별 교원 역량강화 지원체제 구축·운영

□ 스타브릿지 사업 지속 추진 교육부

- (배경) 급변하는 과학기술 환경과 공교육 간의 시차를 극복하기 위해, 최신 과학기술을 학교현장에 즉각적 이식할 수 있는 연결고리 필요
 - (목적) 「교원역량 심화 → 교육 콘텐츠 개발 → 학교 현장 확산」으로 이어지는 선순환적 과학교육 거점 모델(STAR-Bridge)* 확립
 - * 【STAR-Bridge】 School Teacher And Research institute Bridge: 학교-연구기관 간 협력을 통해 과학교육의 질적 도약을 견인하는 가교(Bridge) 플랫폼
 - (내용) 이론 중심의 연수를 탈피하고, 교원이 실제 연구 과정을 경험함으로써 스스로 수업혁신을 주도하는 '연구하는 교사상' 정립
 - [①교사 참여 연구] 핵심교원(센터별 2~3인)이 대학·연구소에서 'AI 융합', '바이오 데이터' 등 국가 전략기술 분야의 실제 R&D 프로젝트 수행
 - [②교원 직무연수] 개발 프로그램을 관내교원에게 전수하는 직무연수를 운영하여, 교사의 개인역량을 넘어선 지역 교원의 역량강화 도모
 - [③프로그램 개발 및 확산] 연구성과를 초·중·고 학생 수준에 맞춰 재가공하고, 학교 현장에서 즉시 활용 가능한 프로그램 개발
 - [④현장적용] 프로그램의 실효성 검증을 위해 협력학교 대상 최소 1학기 이상 시범 적용을 의무화하여 교육 현장의 질적 제고 견인
- * 「교육공무원법」 제40조에 따른 교원 특별연수 제도와 연계 추진(~'26.하)

■ 교사 참여 연구: 스타브릿지 펠로우십 ■

- ▶ (내용) 교원이 대학·연구소 랩(Lab)의 핵심 연구원으로 참여하여 실질적인 R&D 수행
 - (공동연구) 석박사급 연구진과 팀을 이뤄 실험설계, 데이터 분석 등 연구 전 과정 참여
 - (학습활동) 최신 기술 트렌드 세미나 참여 및 연구결과 논문투고, 학술대회 발표 지원

■ 과학교육 프로그램 개발 및 현장 확산 ■

- ▶ (내용) 전문 연구성과를 교육과정과 연계, 현장적용이 용이한 표준 콘텐츠 개발
 - (모듈화) 단위학교 수업 시수에 맞춘 「패키지형 교육 자료(지도안+활동지+실습키트)」 제작
 - (현장확산) 개발된 콘텐츠를 지역교원에게 전수하는 '전달연수' 운영으로 교육 역량 향상

3-2 과학교원 소통 강화 및 자긍심 고취 지원

교육청

교육부

- (목적) 현장의 과학 교수학습·평가 우수사례 발굴 및 성과 확산을 통해 교원의 자긍심 고취 및 과학교육 전문성 강화
- (내용) 전국 단위 과학교육 우수사례 공유 및 과학 교원 간 소통 기회 마련, 과학 수업·평가 개선 등 우수사례 발굴·확산
 - ① 과학교원 콘퍼런스 : 과학수업 혁신을 위한 과학교육 정보교류, 교원 연수, 과학교육 토론, 현장의 수업 등 우수사례 공유 등

< 2026년 대한민국 과학교원 콘퍼런스 개최(안) >

- ※ 그간 각각 추진되어 오던 과학·수학·정보교원 콘퍼런스를 하나로 통합 운영('26.)
- (대상) 전국 초등학교원 및 중등 과학교원, 교육전문직, 예비교원 등
 - (시기 및 장소) '26.8.6.(목)~8.7.(금) / 부산 벡스코
 - (내용) 전문가 강연, 과학교육 사례 공유, 토크 콘서트, 과학교원 학습공동체 등을 중심으로 교사 네트워킹 구축 및 컨설팅 등

- ② 대한민국 과학교육상 : 과학 수업·평가 개선 등 과학교육 발전에 공헌한 교원을 발굴·포상하여 과학교원 자긍심 고취 지원

< 2026년 대한민국 과학교육상 개요(안) >

- (선발인원) 초등학교 교원 및 중·고등학교 과학교원 10명 이내 선정, 시상
- (심사내용) 과학 수업의 교수·학습 및 평가 방법 개선을 중심으로 과학교육의 발전에 기여한 업적·활동 평가
- (시상내용) 부총리 겸 교육부장관상, 수상자 특전(2025년 경남교육청 1점 수상/전국 10점 기준)
 - * 수상자 특전은 후원기관의 계획에 따라 추진

• (선정절차)

교육부/운영기관	시도교육청	운영기관(심사위원회)	교육부/운영기관
- 운영계획 수립 - 시도교육청 안내	▶ - 운영계획 안내 - 시도별 추천대상자 명단 송부	▶ - 서류면접심사 운영 - 공적공개검증 실시 - 최종 수상자 선정	▶ - 수상자 발표
'26. ~5월	'26. 5~7월	'26. 7~11월	'26. 12월~

- (향후 계획) 관할 학교에 적극적 안내 및 희망자 참여 지원, 과학 교육상 적격자 발굴·추천

3-3 과학교원 수업 전문성 제고

과학교육원 교육청

- (목적) 학생 참여형 탐구·실험 중심 수업 역량 강화 및 지능형 과학실 환경과 디지털 도구를 활용한 수업·평가 설계 능력을 강화하여 미래형 과학교육에 부합하는 교수학습 체제 구축

※ 관련: 창의인재과-3554(2026. 2. 27., "2026. AI·디지털 교육 기본 계획(안)")

- (운영 내용) 창의인재과, 과학교육원 운영

- 창의인재과: 과학교원을 위한 AI·디지털 역량강화 직무연수

사업명	시기	대상
과학교사 첨단기자재 활용 직무연수	1. 12.~15.	초·중등 과학교사
과학교원을 위한 AI·디지털 역량강화 직무연수(기초)	7월~ 8월.	초·중등 과학교사
과학교원을 위한 AI·디지털 역량강화 직무연수(심화)	9월 ~11월	초·중등 과학교사

- AI 융합 실험·탐구 프로그램 및 과학수업 설계 실습 중심 연수
- AI·데이터 분석 요소 결합 수업모델 개발 및 보급 등

- 과학교육원: AI·디지털 기반 교육혁신을 위한 연수 운영

사업명	시기	대상
과학교사 심화실험 직무연수	1. 9.~10.	중등 과학교사
과학과 개정교육과정 선택형 실험 직무연수	1. 8.~9.	중등 과학교사
발명교육 심화과정 직무연수	1. 15.~18.	초·중등 교사
천체망원경 활용 기초과정 직무연수	1. 20.~21.	초·중등과학 교사
AI·디지털 기반 큐브위성 이해 직무연수	3월~11월	초·중등교사
AI·디지털 기반 과학과 수행평가 설계 역량 강화 직무연수	5월~11월	중등 과학교사

사업명	시기	대상
발명교육센터 담당자 연수	4월, 11월	발명센터 담당자
AI와 함께하는 미래형 과학동아리 지도역량 강화 연수	4월, 12월	초등·중등과학 교사
AI·디지털 기반 과학과 워크북 제작 직무연수	5월 ~11월	초등교사
AI·디지털 기반 과학과 개정교육과정 선택형 실험 직무연수	5월 ~11월	중등과학교사
발명교육 기본과정 직무연수	7. 29.~30.	초·중등 교사
과학실험실 안전 직무연수	8월	초·중등과학 교사, 실험원
초등과학 직무연수	8. 22.~23.	초등교사
AI·디지털 기반 원격천체관측 시스템 활용 역량 강화 직무연수	10월	초등·중등과학 교사
별 보러 가자! 직무연수	11월	초·중등 교원

3-4 과학 전문적학습공동체 구성 및 운영

교육청

- (목적) 미래 대응을 위한 과학교육을 위한 교수학습 자료 개발과 체험·탐구 중심 과학교육 적용 사례 공유
- (규모) 5팀(초등과학 1, 중등 물리·화학·생명과학·지구과학 각 1팀)

※ 신청 현황 및 심사 결과에 따라 지원팀 수는 변동될 수 있음

- (내용)

- 디지털 탐구 도구(센서, 데이터 수집·분석 소프트웨어, 시뮬레이션, AI·디지털 플랫폼 등)를 활용한 수업방법 개선
- 지역 특화 인프라 연계 '경남형 과학 탐방' 프로그램 개발
- 지능형 과학실 온(ON) 활용 디지털 전환(DX) 수업 혁신
- 소외지역 과학 격차 해소를 위한 '찾아가는 과학 나눔' 운영

- (지원예산) 팀당 500천원(총 2,500천원)

3-5 과학교육 활성화 지원단 운영

교육청

- (목적)
 - 지능형 과학실의 첨단 기자재와 에듀테크 활용을 극대화하여, 학생들이 시공간의 제약 없이 데이터를 수집·분석하고 실험할 수 있는 지능형 탐구 중심 교육 환경 구축 및 활용을 지원
 - 과학중점학교의 특화된 교육과정 운영을 내실화하고, 일반계 고등학교에서도 수준 높은 과학교육이 이루어질 수 있도록 창의·융합형 과학 인재 양성 체계를 강화
 - 과학교육지원단(교과연구회) 중심의 수업 모델 개발 및 사례 공유를 통해 교원의 수업 혁신 역량을 강화하고 자발적인 연구 문화 확산
- (활동 영역) 지능형 과학실 운영지원단, 과학중점학교 운영지원단, 과학교육지원단(초등과학, 중등물리, 중등화학, 중등생명과학, 중등지구과학)

활동 영역	지원 내용	구성
지능형 과학실 운영지원단	·지능형 과학실 구축·활용 지원 ·디지털 기반 교수·학습 지원 ·지능형 과학실 ON 활용 지원 ·과학실 안전 관리 점검 지원	총 22명 -팀장 2명(초·중등 팀장 각 1명) -위원 20명 (초등·중등물리·중등화학·중등생명과학·중등지구과학 5영역 4명 내외)
과학 중점 학교 운영지원단	·경남형 과학중점학교 교육과정 편성·운영 지침 개정 및 보급 ·현장 중심 맞춤형 컨설팅 및 밀착 운영 지원 ·운영 성과 공유 및 담당 교원 전문성 강화 네트워크 운영	-팀장 1명, 위원 4명, 중등교육과 고등학교 교육과정 담당 장학사(1명)
과학교육 지원단	·교과연구회 기반 연구·실천 과제 운영 지원 ·2022 개정 교육과정 기반 초·중·고 교과 성취기준 분석에 따른 학생의 탐구 참여 중심 과학 수업을 학교 현장에서 실천할 수 있도록 도움자료 개발	총 10명 -초등·중등물리·중등화학·중등생명과학·중등지구과학 5영역 2명(대표, 위원)

4. 지속 가능한 과학교육 체계 구축

4-1 2022 개정 교육과정 현장 안착 지원

교육청

교육부

- (배경) 2022 개정 과학과 교육과정의 전면 적용 이후, 학교 현장에서의 안정적 운영과 수업 실행력 제고 요구 지속적 확대
- (목적) 정책연구 추진 및 과학 교수·학습 자료 제공을 통해 교원의 수업 설계·실행 역량을 제고하고, 학생의 기초과학 역량 강화 지원
- (내용) 2022 개정 과학과 교육과정 현장 안착 지원을 위한 정책연구 추진, 과학탐구 교수학습자료(3종 이상) 개발
 - [①정책연구] 성취기준에 따른 디지털 과학탐구 콘텐츠·기자재 분석 연구 등 학교 현장 적용을 지원하는 과학교육 정책연구 추진
 - [②수업 자료] 첨단기술 활용 과학탐구 교수학습 자료 개발·보급(3종)

※ 2022 과학과 교육과정에 기반하여 지능형 과학실을 활용하는 학교급별 교수학습 자료(예: 창의적 디지털 산출물을 생성하는 과학탐구), 초·중·고 각 1종, 총 3종 이상

4-2 과학교육 정책 점검 및 지원

교육청

교육부

- (배경) 과학교육 현황·성과 관리를 위해 종합계획 이행 현황 점검 및 정책 추진 지원 체계 필요
- (목적) 과학교육 현황의 종합적 모니터링 및 진단·점검·평가를 실시하고 결과를 활용해 과학 교육 정책 단위별 맞춤 지원 실시
- (내용) 과학교육 종합지표 조사·분석, 과학교육 종합계획 추진실적 조사·분석, 정책 단위별 지원단 운영 등

■ 과학교육 종합지표 조사분석 ■

- ▶ 조사대상 : 전국 초·중등 학생 및 과학 담당 교사(전국 2% 수준 층화표집), 교육청 담당자 등
- ▶ 결과활용 : 과학교육 정책사업 등에 대한 정량정성적 평가, 과학교육 정책사업 발굴 시 활용

5. 안전한 과학실 환경 조성

5-1 과학실 안전관리 역량 강화 지원

교육지원청

교육청

교육부

- (목적) 학교 과학실의 안전관리 체계·현황 점검을 통한 과학실 안전사고 예방 및 사고 발생 시 대처 역량 강화
- (내용) 과학실험 안전관리에 대한 교원의 전문성 강화를 지원하고 3단계 안전 점검 체계를 통한 관리 강화
- ① 실험안전 원격연수 : 교원이 과학실험 유의 사항에 대해 학습할 수 있도록 과학실험 안전교육 원격연수 과정* 10종 운영

* 교육부 중앙교육연수원, 한국과학창의재단 원격교육연수원에서 운영

■ 과학실험 안전교육 원격연수 내용(예시) ■

		
안전장구 착용법	안전한 실험 수행 방법	화학약품 관리방법

- ② 과학실 안전 점검 : ①단위학교의 자체점검 및 ②시도교육(지원)청 주관 점검, ③교육부-재단-교육청 합동 과학실험실 현장 점검*

* '26년 합동점검 대상 시도는 서울, 부산, 대구, 광주, 인천, 대전, 경기, 강원, 제주 (총 9개)이며, 격년 주기로 합동점검 실시

< 과학실험실 3단계 안전 점검 체계 >

계획 수립	1단계 < 단위학교 >	2단계 < 교육(지원)청 >	3단계 < 교육부-교육청 합동 >	결과 환류
3월	- 학기초(3, 9월) - 주체: 담당 교직원 - 내용: 실험시 자체 점검, 학생 안전교육 등	- 연중(5~10월) 상시 - 주체: 과학실 안전관리 지원센터 - 내용: 교육청별 점검 등 계획 수립·추진, 교원 연수 운영 등	- 연말(10~11월) - 주체: 중앙 안전 지원단 - 내용: 교육부·교육청 합동 방문 점검, 안전 콘텐츠 개발	12월

- (향후 계획) 단위학교 자체점검 및 시도교육청 주관 점검을 실시하고 결과 보고, 합동 점검 시 필요사항 협조

5-2 과학실 안전관리지원단 조직·운영

교육지원청

교육청

- (목적) 과학실 담당 교직원의 안전관리 의식 제고, 과학실 안전사고 및 인적·물적 피해 예방 등

<학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 제6조 제1항>

교육감 및 학교장등은 「재난 및 안전관리기본법」 제22조의 규정에 따른 교육부 소관 국가안전관리기본부계획에 따라 연 2회 이상 학교시설에 대한 안전점검을 실시하여야 한다.

- (구성) 18개 교육지원청 과학교육 및 과학실 안전 담당, 과학교육원 과학실 안전 담당 등
- (역할) 과학실이 있는 모든 학교·과학교육원의 과학실 안전점검 및 컨설팅으로 과학실 안전 확보, 과학실 담당자 안전관리 역량 강화
- (내용)
 - 도교육청: 18개 교육지원청 과학실 안전지원단 리더 연수 운영
 - 교육지원청: 과학실 안전사고 예방 및 사고 발생 시 대처 역량 강화를 위한 학교의 안전관리 체계·현황 점검
 - 교육지원청별 '과학실 안전관리지원단' 역량강화 연수 운영
 - 관내 초·중·고등학교 과학실 담당 교직원(교사, 과학실험원)대상 과학실 안전관리 연수(안전장구 운용 및 과학실 안전점검 요령 등) 운영
 - 과학실험원의 '과학실 안전관리지원단' 활동을 통한 역할 강화
- (점검 대상)
 - 과학교육원, 과학실을 운영하는 전 초·중·고등학교
- (점검 방법)

대상 학교	점검방법
현장 방문 점검 학교	☐ 과학실 안전관리지원단 현장방문 점검
전 초중고등학교	☐ 매월 학교 자체 점검 후 매년 2회 보고(상반기와 하반기)

- 자체 점검 방법: 매월 학교(기관) 과학실험실 안전 현장 점검표에 의거 자체적으로 점검한 후 2회(상반기와 하반기) 점검표 제출
- 현장방문 점검 방법: 18개 교육지원청별로 조직한 '과학실험실 안전관리지원단' 활동을 통한 과학실험실 현장 방문 점검(3년 주기)
- (과학실 현장방문 점검 추진) 점검율('25년) 33.2%→('26년) 33.3%(예정)

연도	학교급별 추진 계획				점검율
	초	중	고	계	
2025(완료)	176	90	62	328	33.23%
2026(계획)	174	90	65	329	33.33%
2027(계획)	174	91	65	330	33.45%
계	524	271	192	987	100%

○ (추진내용)

기관	세부 내용
단위학교	- 과학실험실 안전관리 실천 계획 수립 및 이행 - 과학실험실 안전수칙 게시 및 실험 전 안전교육 실시 - 자체 과학실험실 안전 점검 월 1회 실시, 점검 결과 과학실험실 게시 - 실험폐수(폐시약) 처리 자체점검 및 점검표 작성: 월 1회 이상 - 과학실험실 안전 장구(비) 확충 현황 보고 (연 1회, 12월)
교육지원청 경남과학교육원	- 교육지원청별 과학실험실 안전관리지원단 운영계획 수립 및 이행 - 2025년 과학실험실 안전 관련 현장점검 계획 포함

5-3 과학실 안전관리 연수 운영

과학교육원

교육청

교육부

- (배경) 학교 과학실험 안전사고 예방 및 위급 상황에 신속히 대처할 수 있도록 교원 역량 강화
- (목적) 교원의 안전 관리 역량 강화 및 안전한 과학실험 활성화
- (내용) 학교 과학실 담당 교원의 전문성 강화를 위한 콘텐츠 보급 및 교육부-시도 교육청의 학교 과학실 합동점검 실시

- [①실험안전 원격연수] 초·중등 교원 역량 강화를 위해 학교급별 안전한 과학실험 지도 방법 및 실험실 안전관리 교육 제공

※ 교육부 중앙교육연수원, 한국과학창의재단 원격교육연수원에서 안전관리 연수 운영

- [②과학실험 안전 콘텐츠 개발·보급] 다양한 실험 안전 원격연수 및 과학실험 안전 콘텐츠를 개발·보급하여 학교 안전교육 강화 및 안전한 과학실 환경 조성

※ 지능형 과학실 ON(플랫폼)과 연계하여 콘텐츠 보급·확산

- 교원의 학교 과학실험 안전 관리 역량 강화를 위해 관련 법령*, 구체적 사례 중심의 원격연수 콘텐츠 운영

* 「화학물질관리법」, 「산업안전보건법」, 「폐기물관리법」 등

■ 2026년 신규 과학실험 안전 원격연수 콘텐츠 목록 ■

연번	연수 과정명	차시	대상
1	(신규) 초등학교 과학실험 안전교육	15차시	교원, 직원
2	(신규) 중학교 과학실험 안전교육	15차시	
3	(신규) 고등학교 과학실험 안전교육	15차시	

- 안전사고 예방 및 신속한 대응을 위해 안전관리 교육 콘텐츠와 학생의 안전한 과학 탐구 활동을 위한 시뮬레이션 콘텐츠 지원

※ 접근성과 이용 빈도가 높은 대중 온라인 플랫폼(유튜브) 및 지능형 과학실 ON(플랫폼)과 연계하여 콘텐츠 보급·확산

< 과학실험 안전 관련 콘텐츠 현황 >

- (원격연수) 실험 안전 원격연수 과정 총 7종
⇒ (운영) 중앙교육연수원, 한국과학창의재단 종합원격교육연수원
- (동영상) 과학실험실 안전관리 영상 콘텐츠 10종
⇒ (탑재) 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전
- (교육 콘텐츠) 과학실험 안전 포스터 12종, 리플릿 2종, 스티커 모음 1종
⇒ (탑재) 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전
- (메뉴얼) 초·중·고교 과학실험 안전 매뉴얼 3종
⇒ (탑재) 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전
- (참고자료) 안전한 과학실험실을 위한 화학물질 관리 방안 이슈페이퍼, 실험실 안전 사고 대처요령 포스터, 과학실험실 내 안전수칙 포스터 등
⇒ (탑재) 지능형과학실ON > 학습자료실 > 실험안전

- [③과학교육원- 과학실험실 안전 직무연수(집합) 운영]

- (대상) 초·중등 교사, 교육공무직원(과학실무원) 총 80명
- (장소) 경상남도교육청 과학교육원
- (기간) 2026. 8. 6.~8. 7.(15시간)
- (내용) 과학 실험기구 안전 사용 매뉴얼, 화학약품 안전 관리 및 취급 방법, 실험실 안전사고 대응 실습 및 체험

5-4 안전한 과학실 환경개선 사업(노후 밀폐형 시약장)

교육청

- (목적) 안전한 과학실 환경 조성으로 탐구·실험 중심 과학수업 활성화 지원 ※ (근거) 교육감 결재(창의인재과-12815, 2017.10.15.)
- (추진 경과) 안전한 과학실 환경개선 사업

안전한 과학실 환경개선 사업

연도	학교급별 추진현황				예산(천원)
	초	중	고	계	
	508	266	192	966	
2015	91	57	25	173	2,595,000
2016	187	68	40	295	4,000,000
2017	49	21	18	88	1,000,000
2018	55	26	14	95	1,000,000
2019	29	29	14	72	1,000,000
2020	0	1	0	1	40,000
2021	11	4	5	20	1,000,000
2022	19	10	16	45	1,000,000
2023	22	8	20	40	800,000
2024	11	5	5	21	210,000
2025	7	2	5	14	140,000
계	481	231	162	864	12,785,000
비율(%)	94.68%	86.84%	84.37%	89.44%	

안전한 과학실 환경개선 사업(노후 밀폐형 시약장 교체 사업)

연도	학교급별 추진현황				예산(천원)
	초	중	고	계	
	508	266	192	966	
2024	12	8	3	23	90,000
2025	17	15	11	43	210,000
2026(계획)	20	20	20	60	300,000
계	49	43	34	126	600,000

○ (내용)

- 2024년부터 '안전한 과학실 환경개선 사업'의 일환으로 노후 밀폐형 시약장 교체 지원 사업 추진
- 2025년 추진 실적: 신청 학교 153교, 지원 학교 43교, 지원 예산 210,000천원으로 학교별 노후 밀폐 시약장 교체 비용 일부 지원
- 2026년 추진 방향: 밀폐형 시약장 교체 사업 교당 최대 지원 금액 5,000천원으로 제한, 추가 소요 예산은 학교 대응투자로 추진(예정), 지원 단가 조정을 통해 수혜 학교 수 확대 및 사업 효과 제고

5-5 과학실 폐수·폐시약·폐액침표본 처리

교육청

- (배경) 과학 탐구·실험 수업 활성화를 위해 안전한 과학실 환경 조성
- (목적) 학교(기관) 과학실험실에서 배출·보관 중인 폐수와 폐시약(폐시약병) 및 폐액침표본의 적절한 처리로 탐구·실험 중심의 과학수업을 위한 안전하고 쾌적한 실험 환경조성
- (내용)
 - 수거 방식 변경에 따른 처리 비용 증가로 2021. 1. 1.부터 동부권·서부권을 구분한 격년제 수거를 원칙으로 운영하였으며, 2026. 1. 1.부터는 2년 주기로 전 지역 일괄 수거 방식으로 전환(예정)함
- (향후 계획)
 - 보유량조사: ' 26년 7~8월 예정
 - 수거시기: 연 1회(' 27년 7~8월 예정)
 - 수거방법: 위탁업체에서 학교 직접 방문 수거
- (기관별 세부내용)

기관	세부 내용
단위학교	- 실험폐수 분별 수집, 보관, 관리대장 관리 - 월 1회 실험폐수처리 자체점검 실시 - 폐수(폐시약) 및 폐교구 밀폐 안전관리
교육지원청	- 수거대상 학교(기관) 폐수·폐시약·폐액침표본 보유량 취합 - 폐수·폐시약·폐액침표본 안전관리 점검 실시
도교육청	- 수거대상 학교(기관) 폐수·폐시약·폐액침표본 보유량 조사 - 폐수·폐시약·폐액침표본 안전관리 점검 실시

5-6 과학실험원 운영 및 관리

교육청

- **(목적)** 과학 실험·실습교육에 대한 업무 지원으로 교원의 업무 부담 경감 및 탐구·실험중심 수업의 강화로 과학교육의 질 개선
- **(대상)** 135명(기관 교육지원청 및 과학교육원 21명, 학교 초·중·과학고 114명)
- **(주요 업무)**
 - 과학 실험·실습교육에 대한 업무 및 다양한 과학행사 지원
 - 과학실, 발명교실, 영재교육원 운영 및 수업지원
 - 과학교구 구입 및 기자재 운영 관리
 - 과학실험실 폐수·폐시약·폐액침표본 수집·보관·처리 등
- **(역량 강화 지원)**
 - 창의인재과(8월, 3차시 예정), 과학교육원(8월, 15차시 예정)
 - 원격연수(경상남도교육청 교육연수원)

6. 과학고 및 과학중점학교 운영 지원

6-1 과학고 운영 내실화 지원

교육청

교육부

□ 과학고 사회통합전형 지원 및 모니터링

- **(목적)** 과학고 설립목적에 맞는 입학전형 운영과 조기졸업 제도 운영 내실화를 지원하고, 제도 개선 및 지원 방안 마련을 위한 협의체 구축·운영
- **(예산)** 특교 15,000천원
- **(내용)** 자기주도학습전형 및 조기졸업제도 모니터링단 구축·운영을 통한 컨설팅 중심 현장 점검 및 결과 분석, 과학고 입학전형 및 조기졸업제도 현장 안착과 개선 관련 현장 의견 수렴, 기관 간 소통·교류를 위한 협의체 구축·운영
- **(주관)** 한국과학기술원 위탁운영

□ 과학고 입학전형 개선 및 운영지원

- **(목적)** 학교 설립 취지에 부합하는 학생 선발 및 입학전형 사교육 유발 최소화를 위한 과학고 입학전형 개선 방안의 현장 안착 지원
- **(예산)** 특교 20,000천원, 자체 40,000천원
 - 경남과학고(30,000천원, 특교10,000천원+교육청 20,000천원)
 - 창원과학고(30,000천원, 특교10,000천원+교육청 20,000천원)
- **(내용)**
 - 입학담당관 배치·운영, 입학전형 개선, 입학전형 역량 강화, 초·중학생 수시 발굴 프로그램, 사배자 지원 프로그램 운영 등 입학전형 개선방안(20.11.17.)에 따른 세부 과제 이행을 위한 사업비 집행
 - 과학고 입학전형 현장 점검 모니터링은 진로교육과 운영 계획에 따라 실시(별도 계획)

□ 과학고 운영 내실화 지원

- **(목적)** 특수목적고등학교 설립목적에 맞는 교육과정 편성·운영 및 미래사회를 이끌어갈 우수과학 인재 육성
- **(예산)** 자체 719,500천원
 - 경남과학고(405,000천원), 창원과학고(314,500천원)
- **(내용)** 과학교과 활동비, 영재교육원 관리비, 급식소 및 기숙사 관리비, 자기주도 입학전형 운영 지원 등

□ 과학고 AI 특화과정 등 교육지원 사업

- **(목적)**
 - 생성형 AI의 등장으로 국가 간 AI 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 AI 분야 전문 인재 양성 강화 필요
 - AI 분야 전문 인재 양성을 위해 영재학교·과학고에 적합한 특화 교육과정 및 프로그램 운영 모델 구축 필요
- **(예산)** 특교 100,000천원(경남과학고, 창원과학고 각 50,000천원)

- (사업 내용) 필수 운영 과제(2개) 및 선택 운영 과제(7개)

구분	주요 추진 과제
필수	■ AI 분야 특화 교육과정 운영 ■ AI 분야 교과 외 프로그램 운영
선택 (택1 이상)	■ AI 입학전형 도입 추진 ■ AI 분야 교수·학습자료 개발 ■ AI 분야 지역 거점학교 운영·지원(공동교육과정 운영 등) ■ AI 분야 지역 인재 발굴·양성 지원 ■ AI 교육을 위한 인적 기반 구축 ■ AI 교육을 위한 물적 기반 구축 ■ 기타 자율 중점 과제

※ 향후 예산확보 상황에 따라 일부 선택과제가 필수과제로 변경될 수 있음

6-2 과학중점학교 운영 내실화 지원

교육청

- (목적) 일반계 고등학교에서의 특화된 수학·과학·정보 교육과정 및 과학 탐구활동 운영을 통해 우수 과학인재 양성을 위한 기반 마련 필요
- (기간) 2026. 3.~2027. 2.
- (대상) 2026학년도 교육청 지정 과학중점학교(7개 학교)

연번	설립별	학교명	중점학급수 (총수)	중점학급수 (2학년, 3학년)	재지정 기간	지정 년도
1	공립	김해분성고	4	4(2,2)	2025. 3. 1.~2028. 2. 29.	2011
2	공립	마산용마고	4	4(2,2)	"	2016
3	공립	물금고	5	5(2,3)	"	2016
4	사립	진주제일여고	4	4(2,2)	"	2011
5	공립	창원남산고	3	3(1,2)	"	2016
6	공립	창원여자고	6	6(3,3)	"	2013
7	사립	동원고	4	4(2,2)	"	2018
계			30	30		

- (운영형태) 2022학년도부터 '과학중점학교 재지정 평가를 통해 재지정(3년)
 - 과학중점학교의 시·도교육청 이양 확정·안내('19.1)에 따라 '19학년도 신입생 졸업 시 까지 교육부 지정 과학중점학교 운영 후 '22학년도부터 도교육청 전면 이양
 - 2025학년도 재지정: 2025. 3. 1.~2028. 2. 29.
- ※ 2027. 상반기 중 과학중점학교 운영 성과 평가 후 지속 여부 결정
- (운영방침)
 - 2015 개정 교육과정(3학년), 2022 개정 교육과정(1, 2학년) 및 과학 중점학교 교육과정 편성·운영 지침의 범위 내에서 자율적으로 편성
 - 공동교육과정 운영을 통한 학생 선택권 확대: 인근 고등학교 학생들과 함께 수강할 수 있는 교과 개설
 - 학생 과제연구를 정규 교과로 편성하여 운영하거나 동아리 활동 또는 과학·수학·정보 체험활동 등과 연계하여 운영
 - 과학중점학교 운영 컨설팅 및 성과나눔: 컨설팅(수시), 보고회(2026년 12월초 예정)
- (예산 규모) 총297,900천원(학교기본운영비-통합사업운영비로 교부)

V. 기대효과

- ☐ 교구·기자재 확충 및 안전한 실험실 환경개선 사업을 통하여 2015 및 2022 개정 과학과 교육과정 현장 안착
- ☐ 학생 참여 중심의 과학 수업 개선을 통한 과학 수업 혁신
- ☐ 교사 공동체 중심 연구 활동 통해 교사 개인이 가진 전문성을 주변 교사와 공유함으로써 과학 수업 능력 및 전문성 신장

- ☐ 제4차 산업혁명 시대에 핵심역량 및 과학적 소양을 가지고 문제를 해결하는 창의융합형 인재 양성
- ☐ 폭넓은 과학 교과 이수 기회 및 다양한 범교과 활동의 제공을 통하여 과학탐구 역량 함양